

گیربکس Toyota Land Cruiser – راهنمای کامل اتومات، تقویتی و 4WD

شناسه فایل: P4-TYT-LC-GBX | مسیر: vehicles/toyota/land-cruiser/gearbox/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-10

مقدمه

گیربکس Land Cruiser غالباً اتوماتیک است (نوع دقیق هر نسل: **نیازمند راستی‌آزمایی**) و این صفحه، سنگین‌ترین ترکیب انتقال قدرت فاز ۴ را پوشش می‌دهد: گیربکس + انتقال قدرت (تقویتی/LOW-HIGH) + دیفرانسیل‌ها + سیستم 4WD. جرم LC = بالاترین بار ATF و روغن انتقال قدرت در کل پروژه.

نیازمند راستی‌آزمایی: کد گیربکس هر نسل، نوع اتومات، نوع ATF و آداپتاسیون، نوع و روغن انتقال قدرت، روغن دیفرانسیل جلو/عقب، سیستم 4WD هر نسل.

چرخه تشخیص اتومات (SK-10)

سطح/کیفیت ATF (رنگ/بوی سوختگی) ← کدهای TCU (نه فقط SK-28 – ECM) ← تست Stall ← پایش فشار خط ← سولنوئیدها ← آداپتاسیون ← بازسازی مکانیکی. نوع ATF فقط با منبع سازنده – درج حدسی ممنوع.

جدول تفکیک

علامت	مظنون اول	اقدام
ضربه در تعویض دنده	ATF کهنه/کم	سطح و کیفیت – سپس کدها
لغزش در بار/آفرود/سربالایی	کلاچ‌ها/ATF	Stall + کدها
رفت به حالت اضطراری	سولنوئید/سنسور/شبکه	کدهای TCU ← مدار
گرمای زیاد ATF در آفرود با بار	رادیاتور گیربکس/بار	بازرسی مدار خنک‌کاری گیربکس + تمیزکاری خارجی
لغزش‌ناپذیری حالت LOW/به‌هم‌ریختگی تقویتی	روغن تقویتی/اتصالات/اتومات	روغن انتقال قدرت با نوع کارخانه ← کدهای 4WD
صدای اکستر در چرخش/جاده	روغن دیفرانسیل/پروانه، پیوسته‌ها (CV)، بیرینگ	بازرسی و روغن با نوع کارخانه

تجربه عملی مرسوم

- در آفرود با بار، «لغزش در گرمای ظهر» را با عجله به بازسازی نسپارید – ATF، رادیاتور گیربکس و گرفتگی خارجی اول.
- روغن دیفرانسیل/تقویتی بخشی از سرویس آفرود است – پس از هر عبور عمیق از آب، بازرسی نشتی توصیه می‌شود.

هشدارهای ایمنی

جرثقیل استاندارد؛ ATF و روغن تقویتی داغ و پرفشار؛ رانندگی ملایم پس از هر کار.

سوالات متداول

ATF و روغن تقویتی LC چه نوعی است؟ منبع سازنده – نیازمند راستی‌آزمایی؛ خطای نوع، آسیب فوری و جدی است.
دنده تقویتی درگیر نمی‌شود؛ خرابی تقویتی است؟ اول سطح/نوع روغن، وکیوم/اتوکننده‌ها و کدها – بازکردن تقویتی حدسی ممنوع.

اتصال‌های داخلی

پایه: 28، SK-10 | مرتبط: P4-TYT-LC-DIAG، P4-TYT-LC-ENG | هاب: vehicles/toyota/land-cruiser/

فیلدهای باز

کد گیربکس، نوع اتومات، ATF، تقویتی و روغن‌ها، دیفرانسیل‌ها، آداپتاسیون.